

Discrete Gesture Time Alignment 复现报告

1. 当前目标

这份报告总结我目前对论文中 discrete gesture 数据预处理，尤其是 time alignment 方法的理解，以及当前代码复现进度。

目前我的重点不是完整复现 decoder 训练流程，而是复现论文中把粗略 prompt timestamp 校正为更准确 gesture event timestamp 的预处理步骤。

核心问题是：

公开数据中的 discrete gesture 是连续 sEMG 记录，并且只有 prompt timestamp。prompt time 只是系统提示参与者做某个手势的时间，不一定等于真实手势执行时间，也不一定等于 EMG 激活的时间。

因此，预处理的目标是：从连续 sEMG 信号和粗略 prompt time 中，推断更准确的 gesture event time。

2. 对论文方法的理解

论文把 discrete gesture time alignment 描述成 forced alignment 问题。实验采集时，系统会 prompt 参与者做某个手势，因此作者知道每个手势的大致时间。但是由于人的反应时间不同，prompt time 不够精确。如果直接用 prompt time 作为训练标签，会影响模型检测手势的 timing 和 latency。

论文中的生成模型可以写成：

$$x(t) = \sum_k \phi_k(t - t_k) + n(t)$$

其中：

- $x(t)$ 是观测到的连续 sEMG feature。
- ϕ_k 是某类 gesture 的时空模板。
- t_k 是第 k 个 gesture 的真实事件时间。
- $n(t)$ 是噪声项。

alignment 的目标是找到一组 gesture event time t_k ，使得这些 gesture template 平移并叠加后，能够最好地解释观测到的连续 sEMG feature。

我目前理解中最重要的区分是：

- **uncertainty range**：真实 event time 可以在 prompt time 周围搜索的范围。例如 $\text{prompt_time} - 0.3s$ 到 $\text{prompt_time} + 0.8s$ 。
- **template window**：围绕某个候选 event time 截取多长的信号来表示 gesture waveform。例如 $\text{event_time} - 0.3s$ 到 $\text{event_time} + 0.9s$ 。

这两个窗口不是同一个东西。uncertainty range 决定 event time 可以移动到哪里；template window 决定在某个 event time 周围看多长的 EMG 波形来估计或匹配 template。

3. 公开数据中实际包含什么

我下载了 discrete gesture 的 small subset。每个 HDF5 文件中主要包含：

```
data:
  emg    连续 sEMG 数组，形状大致是 (T, 16)
  time   每个采样点对应的时间戳，形状是 (T,)

prompts:
  name   gesture 名称
  time   prompt 时间戳

stages:
  任务阶段或 block 的 metadata
```

公开数据提供的是连续 sEMG 信号，而不是已经切好的 isolated gesture trials。它也没有提供更底层的硬件 raw ADC stream 或滤波前原始设备数据。因此，在目前公开数据条件下，`data/emg` 就是我们能使用的最低层级信号。

数据的相邻 sample 时间差约为：

```
0.0005 s
```

对应采样率：

```
2000 Hz
```

这和项目中的常量 `EMG_SAMPLE_RATE = 2000` 一致。

4. 从公开数据中观察到的 prompt pattern

我通过 HDF5 中的 `prompts` 表检查采集 pattern：

```
prompts = pd.read_hdf(hdf5_path, "prompts").sort_values("time")
intervals = prompts["time"].diff().dropna()
```

small subset 中观察到：

```
user_000:
  prompts = 1900
```

```
相邻 prompt interval 的 median ~= 0.755 s
min interval ~= 0.020 s
max interval ~= 233 s

user_001:
  prompts = 1181
  相邻 prompt interval 的 median ~= 0.780 s
  min interval ~= 0.020 s
  max interval ~= 91.9 s

user_002:
  prompts = 1900
  相邻 prompt interval 的 median ~= 0.745 s
  min interval ~= 0.020 s
  max interval ~= 407.8 s
```

因此，典型相邻 prompt 间隔大约在 **0.75–0.78 s**。这里使用 median 而不是 mean，因为 mean 会被不同 stage 或 partition 之间的大间隔拉大。

很短的 **0.02 s** 间隔主要来自 press/release 成对事件，例如：

```
index_press -> index_release
middle_press -> middle_release
```

所以采集 pattern 不能只用一个平均间隔描述，应该分开考虑：

- 普通相邻 prompt 的间隔；
- press/release 成对事件的很短间隔；
- stage 或 recording partition 之间的大间隔；
- 常见 gesture transition。

当我使用 `uncertainty_window = [-0.3, 0.8]` 时，很多 prompt 的 uncertainty interval 会发生重叠，因为这个范围总长度是 **1.1 s**，大于典型 prompt 间隔 **0.75 s** 左右。因此会形成很多 multi-gesture sequence，这和论文中需要对 sequence 做联合 alignment 的动机一致。

5. 当前代码复现情况

我新增的核心实现文件是：

```
generic_neuromotor_interface/discrete_gesture_alignment.py
```

命令行工具是：

```
generic_neuromotor_interface/scripts/discrete_gesture_alignment.py
```

当前实现支持：

- 读取 discrete gesture HDF5 数据；
- 提取一个简单的 rectified-smoothed EMG envelope feature；
- 统计 prompt interval；
- 根据 uncertainty window 把 prompts 分成 overlapping sequences；
- 用当前 event time 估计 gesture-specific templates；
- 迭代校正 prompt time；
- 对单个 event 做 template matching；
- 对多个 event 的 sequence 用 beam search 做联合 alignment；
- 保存 aligned prompts 到 CSV。

查看 prompt pattern 的命令：

```
python3 -m generic_neuromotor_interface.scripts.discrete_gesture_alignment inspect \  
  /Users/yoooung/Desktop/generic-neuromotor-interface/data \  
  --uncertainty -0.3 0.8
```

运行 time alignment 的命令示例：

```
python3 -m generic_neuromotor_interface.scripts.discrete_gesture_alignment align \  
  /Users/yoooung/Desktop/generic-neuromotor-  
interface/data/discrete_gestures_user_000_dataset_000.hdf5 \  
  /Users/yoooung/Desktop/generic-neuromotor-interface/data/user_000_aligned_prompts.csv \  
  --pre 0.3 \  
  --post 0.9 \  
  --uncertainty -0.3 0.8 \  
  --candidate-step 0.02 \  
  --beam-width 30
```

6. 当前实现和原论文的主要差距

目前实现是对论文 forced-alignment 思想的概念复现，还不是完全一致的严格复现。

主要差距如下。

6.1 Feature 不一致

论文中使用的是 MPF features。当前代码中使用的是一个简化版 feature：

```
abs(EMG) -> moving average smoothing -> optional z-score
```

这个 feature 可以用来测试 alignment 框架是否工作，但并不等价于论文中的 MPF feature。

6.2 Template estimation 简化

论文提到 template 是用 EMG analogue of regression-based estimator of event-related potential 来估计的，目的是从快速连续手势中 disentangle overlapping contributions。

当前实现是简单地围绕当前 event time 截窗口，然后对同类 gesture 求平均。这是一个 baseline，但不是论文中的 regression-based template estimator。

6.3 Re-centering 简化

论文中提到最后做了 global recentering：通过 session template 和 global template 的 maximal correlation 来标准化不同个体的 template 对齐。

当前实现中使用的是更简单的 energy-peak recentering：找到每个 template 能量最大的时间点，然后把 peak 移到 event time zero 附近。这可以缓解 prompt-initialized template 把反应延迟吸收进 template 的问题，但不是论文中的精确方法。

6.4 Beam search 约束不完整

论文提到 beam search 使用了一些来自 data-collection protocol 的 ad hoc constraints，用来限制调整后的时间偏离 prompt time 的范围。

当前实现只使用了：

- uncertainty range；
- candidate step；
- beam width。

还没有加入更具体的协议约束，例如：

- press 必须先于 release；
- press/release 的 duration 范围；
- sequence 内 event time 单调递增；
- 某些 stage 特定的 timing prior。

6.5 缺少真实 timestamp ground truth

公开数据没有提供真实 gesture onset timestamp。因此无法直接计算 time alignment 的 timestamp error。

目前只能用间接方式判断 alignment 是否合理，例如：

- alignment offset 分布；
- template 是否变 sharp；
- reconstruction residual 是否下降；
- sequence 可视化；
- synthetic data；
- downstream decoder performance。

6.6 尚未接入训练 pipeline

项目原本的 `DiscreteGesturesTransform` 仍然直接用 prompt time 生成训练 target pulse。当前 alignment 结果是单独保存为 CSV，还没有进一步改造训练 transform 让模型使用 aligned timestamps。

7. 如何判断当前 time alignment 是否做得对

因为没有真实 event time ground truth，需要从多个角度交叉验证。

7.1 Alignment offset 分布

查看：

```
alignment_offset = aligned_time - prompt_time
```

合理结果应该满足：

- 大多数 offset 在 uncertainty range 内；
- 不应该大量贴在搜索边界，例如全部集中在 `-0.3` 或 `0.8`；
- 同一 participant 的 offset 应该有相对稳定的中心；
- press/release 这类事件要额外检查是否符合协议逻辑。

7.2 Template sharpness

比较 prompt-time template 和 aligned-time template。

如果 alignment 合理，aligned 后的 template 通常应该：

- peak 更集中；
- 上升沿更清楚；
- trial 间 variance 更小；
- 不同 gesture 的 template 更可区分。

7.3 Reconstruction residual

根据生成模型：

```
observed ~= sum shifted templates
```

可以比较 alignment 前后：

```
residual = observed - sum shifted templates
```

如果 alignment 更合理，residual 的平方和通常应该下降。

7.4 Sequence 可视化

随机选择若干 sequence，画出：

- EMG feature envelope;
- prompt time;
- aligned time;
- gesture label。

人工观察 aligned time 是否比 prompt time 更贴近 EMG activation。

7.5 Synthetic data

自己构造带 ground truth 的模拟数据：

```
x(t) = template_A(t - true_t_A) + template_B(t - true_t_B) + noise
```

然后只给算法粗略 prompt time，检查它能否恢复 `true_t_A` 和 `true_t_B`。

7.6 下游 decoder 对比

用两套 label 训练同一个 decoder：

- 原始 prompt-time labels;
- aligned-time labels。

比较：

- validation loss;
- CLER;
- detection latency;
- false positive;
- qualitative event detection timing。

8. 需要明确的关键参数

8.1 Uncertainty range

示例：

```
uncertainty_window = (-0.3, 0.8)
```

含义：

真实 event time 可以从 `prompt_time - 0.3s`
移动到 `prompt_time + 0.8s`

这个参数控制 event time 的搜索范围。

从 open data 是否能推理出来：

- open data 只有 prompt time, 没有真实 onset time;
- 因此无法直接从 open data 精确估计 uncertainty range;
- 但可以从 prompt interval 判断某个 uncertainty range 会不会导致大量 sequence overlap;
- 也可以通过 offset histogram、template sharpness、residual、下游性能来间接评估。

建议方式：

- 先使用较保守的范围，例如 `[-0.3, 0.8]`；
- 如果大量 aligned time 卡在边界，说明范围可能不合适；
- 如果范围太宽导致 alignment 不稳定，需要缩小范围或加入 protocol constraints；
- 如果自己采集数据，应该通过 pilot/calibration 估计参与者反应时间分布，再设定 uncertainty bounds。

8.2 Template window: `pre\_s` 和 `post\_s`

示例：

```
pre_s = 0.3  
post_s = 0.9
```

含义：

每个候选 event time 用 event 前 0.3s 到 event 后 0.9s 的信号表示

这个参数定义 template 的时间长度。

从 open data 是否能推理出来：

- open data 没有真实 gesture onset/offset;
- 因此不能直接推理出最优 `pre_s/post_s`；
- 可以通过可视化 prompt 附近或 aligned 附近的 EMG envelope，估计 gesture response 持续多久；
- 也可以比较不同窗口下 template sharpness、residual 和下游模型表现。

建议尝试：

```
pre/post = 0.2/0.6  
pre/post = 0.3/0.9  
pre/post = 0.5/1.0
```


原则是：窗口要足够包含 baseline、activation rise、peak 和 decay，但不要长到经常包含无关的相邻 gesture。

如果自己采集数据，建议加入 well-isolated calibration block，用孤立手势估计 EMG response duration，再确定 pre_s/post_s。

8.3 Candidate step

示例：

```
candidate_step_s = 0.02
```

含义：

每隔 20 ms 尝试一个候选 event time

较小的 candidate step 时间精度更高，但计算更慢。

建议：

- debug 时可以用 0.04 s；
- baseline 可以用 0.02 s；
- final experiment 可以尝试 0.01 s。

8.4 Beam width

示例：

```
beam_width = 30
```

含义：

在多 gesture sequence 的 beam search 中，每一步保留 cost 最小的前 30 个候选组合。

建议：

- debug 时用 10；
- baseline 用 30；
- 如果 sequence 很长或者结果不稳定，可以增大。

8.5 Feature smoothing

示例：

```
smoothing_ms = 50
```

当前 envelope feature 会对 rectified EMG 做 50 ms moving average。

这个参数影响时间分辨率：

- smoothing 太小：feature 噪声大；
- smoothing 太大：timing 被抹宽。

建议尝试：

25 ms
50 ms
100 ms

并根据 template sharpness、residual 和下游 decoder 表现选择。

9. 如果我们自己采集数据，需要弄清楚什么

如果后续自己采集数据，为了复现或改进 alignment，需要记录足够完整的信号和 protocol metadata。

9.1 必须采集的信号信息

建议记录：

- 连续多通道 sEMG；
- 每个 sample 的时间戳或稳定采样时钟；
- 采样率；
- 通道数；
- electrode/band placement；
- 硬件滤波、增益、参考方式；
- raw 或 minimally processed EMG；
- 和 prompt 系统同步的 event markers。

最好同时保存：

- 尽可能 raw 的硬件信号；
- 实际用于模型的 processed signal。

这样后续才能复现 preprocessing。

9.2 必须采集的 prompt metadata

每个 prompt 至少应记录：

- gesture name；
- prompt onset time；
- prompt offset time，如果有；

- stage/block/session id;
- trial index;
- 原始计划中的 gesture sequence;
- gesture 类型, 例如 press、release、hold、click、directional;
- 如果是 press/release, 记录预期 press duration 或 release cue。

9.3 需要定义清楚的采集 pattern

需要提前明确:

- gesture vocabulary;
- sequence order;
- randomization rule;
- prompt interval distribution;
- 是否采集 isolated gestures;
- 是否采集 fast continuous gestures;
- press/release 是否作为两个 label;
- press 和 release 的目标间隔;
- 每个 block 的 rest interval;
- stage/block 边界;
- 每类 gesture 的重复次数;
- 是否要求参与者每次回到 rest posture;
- 是否故意让相邻 gesture 快速连续, 以产生 overlap。

9.4 建议增加 calibration block

建议自采数据至少包含两类 block。

第一类是 ****well-isolated calibration block****:

- 手势之间有较长 rest;
- 用来估计 clean template;
- 用来估计反应时间分布;
- 用来估计 EMG response duration;
- 用来选择 pre_s/post_s 和 uncertainty bounds。

第二类是 ****fast continuous sequence block****:

- 手势快速连续出现;
- 更接近真实控制场景;
- 用来测试 forced alignment 是否能处理 overlap。

9.5 如果可能，加入辅助 ground truth

公开数据最大的问题是没有真实 gesture onset ground truth。自采时可以考虑增加：

- high-speed video;
- motion capture;
- finger force sensor;
- keyboard/mouse/button log;
- IMU;
- 对一小部分数据做人工标注。

哪怕只对一小部分数据有 ground truth，也可以更定量地评估 alignment error。

10. 建议的下一步

1. 先在一个 HDF5 文件上跑 alignment，保存 aligned prompts。

2. 增加可视化工具：

- alignment offset histogram;
- before/after template plot;
- random sequence plot，画 prompt time 和 aligned time。

3. 增加 residual comparison：

- prompt-time reconstruction residual;
- aligned-time reconstruction residual。

4. 把当前 envelope feature 替换成更接近论文的 MPF feature。

5. 加入 protocol-aware constraints：

- press 必须先于 release;
- press/release duration bounds;
- event time 在 sequence 内保持单调;
- 不同 stage 使用不同 timing prior。

6. 把 aligned timestamps 接入训练 transform。

7. 比较 prompt labels 和 aligned labels 训练出的 decoder 表现。

11. 给导师的简短总结

当前代码已经复现了论文 time alignment 的核心思想：从 prompt time 初始化 gesture time，估计 gesture-specific template，把 uncertainty interval 重叠的 prompts 组成 sequence，并用 template matching / beam search 推断更合理的 event time。

但这还不是完全严格的论文复现。主要缺口包括：论文使用的 MPF feature、regression-based template estimator、global correlation-based recentering、以及基于采集协议的 beam-search constraints。公开数据可以用来分析 prompt timing pattern，但不能直接给出真实 gesture onset。因此参数选择和 alignment 质量评估需要结合可视化、residual、synthetic data、downstream decoder，以及如果可能的话自采 calibration/ground-truth 数据。